Актуальность MLOps сегодня



Антон Александрович Кошелев

- кандидат физ.-мат. наук,
- доцент УНЦ «Искусственный интеллект» ИРИТ-РТФ УрФУ,
- руководитель магистратуры по компьютерным наукам и искусственному интеллекту,
- более 10 лет успешно внедряю искусственный интеллект в ведущих российских компаниях,
- обучаю искусственному интеллекту, анализу данных, машинному обучению, внедрению ИИ

Модель **Cynefin** (Кеневин)

способ думать о ситуациях, задачах, системах



AI — это постоянный эксперимент.

Системы на основе ИИ теряют 30% стоимости каждый год без MLOps

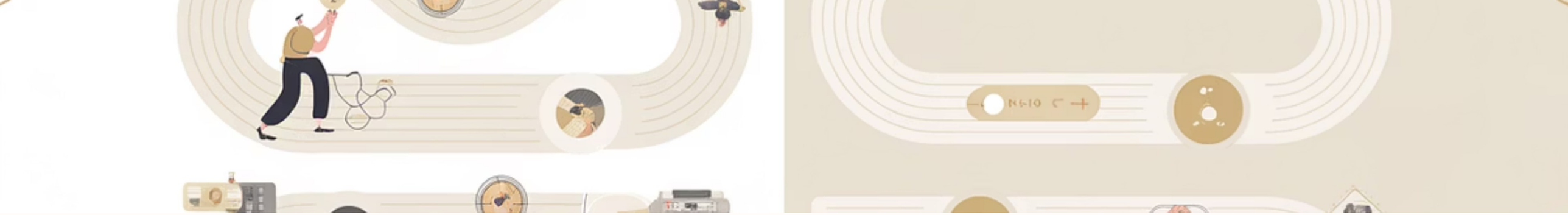
В 2025 году **78% ML-моделей** в России потеряют более 30% точности за 6 месяцев (по данным РАНХиГС).

Технический долг в ML:

- Ручной деплой → 2–4 недели задержки → **потеря выручки**
- Нет мониторинга → модель "гниёт" → **ошибки и штрафы**
- Нет интерпретации → нельзя провести аудит модели → **блокировка модели**

Глобальный тренд трансформации: от *"запустить модель"* к *"обеспечить ROI модели 24/7"*

MLOps = страховой полис для ваших AI-инвестиций



Ручной деплой в 2025 = потеря времени, клиентов, прибыли

Ошибки загрузки

Человеческий фактор при ручной загрузке моделей → сбои и некорректные решения → финансовые потери

Задержки выпуска

Замедленное внедрение обновлений (2-4 недели) → потеря конкурентного преимущества → упущенная выгода

Отсутствие контроля

Непрозрачность процессов → нарушение регуляторных требований → штрафы от ЦБ и других регуляторов

Невозможность отката

Отсутствие механизмов быстрого отката → длительный downtime → потеря клиентов и репутации

MLOps = снижение рисков:

- Автоматический аудит моделей → соблюдение требований ЦБ
- Быстрый rollback за 5 минут → нулевой простой системы
- SLA на модель → чёткие договорённости с бизнесом по качеству и времени отклика

Дрифт — это не ML-проблема. Это финансовый риск. Его можно и нужно считать

Виды дрифта и их финансовые последствия:

Data Drift

Распределение данных изменилось → модель ошибается → **потеря денег**

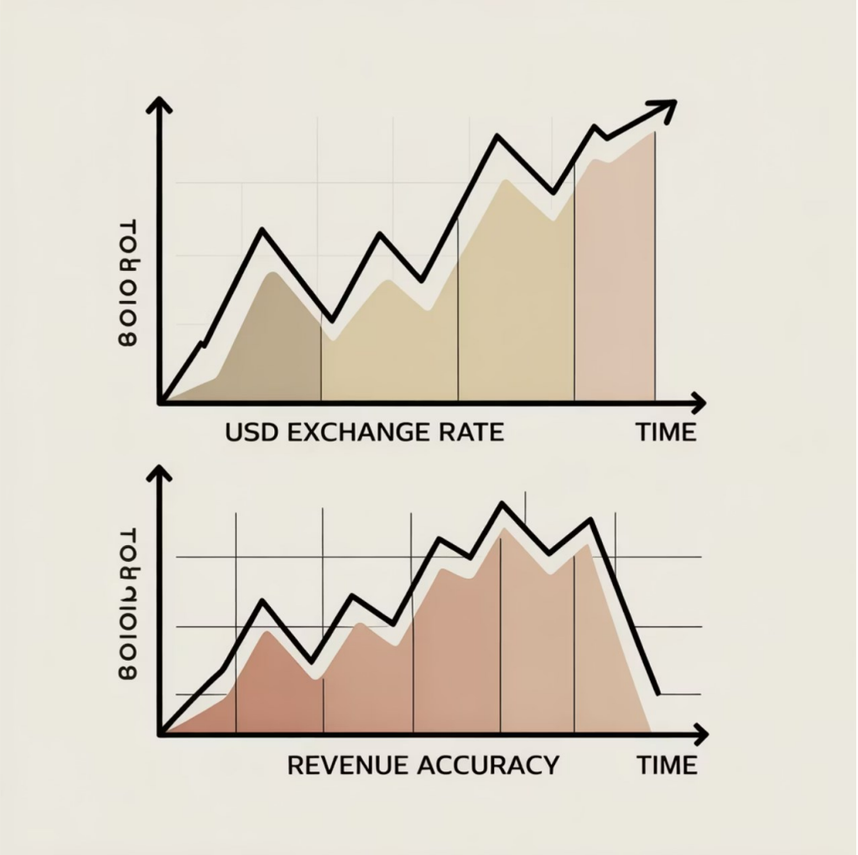
Пример: доходы клиентов упали на 40% → скоринг выдаёт кредиты не тем → **+7% дефолтов**

Concept Drift

Связь "признак → таргет" изменилась → модель становится слепой

Пример: люди стали покупать "дешёвое + доставка" → рекомендации "премиум" → **-22% конверсии**

Макроэкономика: Санкции, курс, инфляция → дрифт ускоряется в 3 раза



> Формула риска:**Потери = ΔAccuracy × Объём × Средний убыток на ошибку**

Корреляция курса USD и PSI дрифта: **0.89**Падение Accuracy на 1% → потеря 5 млн ₽/мес

Санкции → дрифт → +7% дефолтов → 1.2 млрд ₽ потерь

Как MLOps остановил кровотечение

Кейс: Кредитный скоринг в Топ-5 банке РФ

- **Масштаб:** 2 млн заявок/год
- **Средний чек:** 300 тыс. ₽

Модель 2022

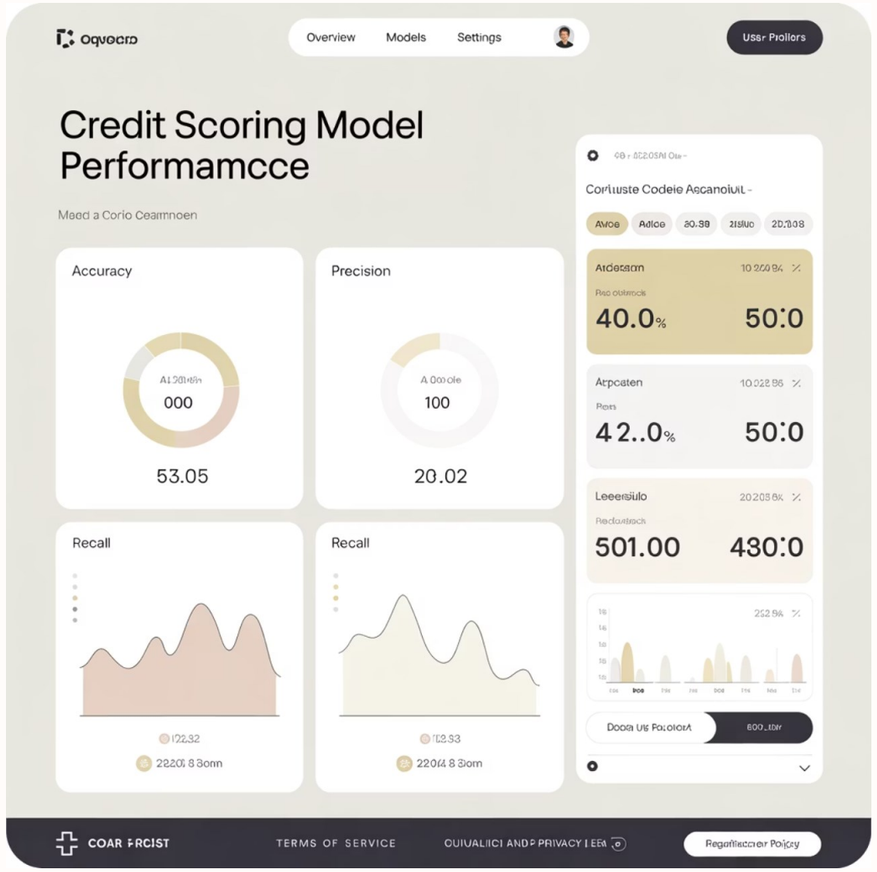
F1 = 0.88Дефолт 5.1%

Кризис 2024

F1 = 0.61Дефолт 12.3%Потери 1.2 млрд ₽/год

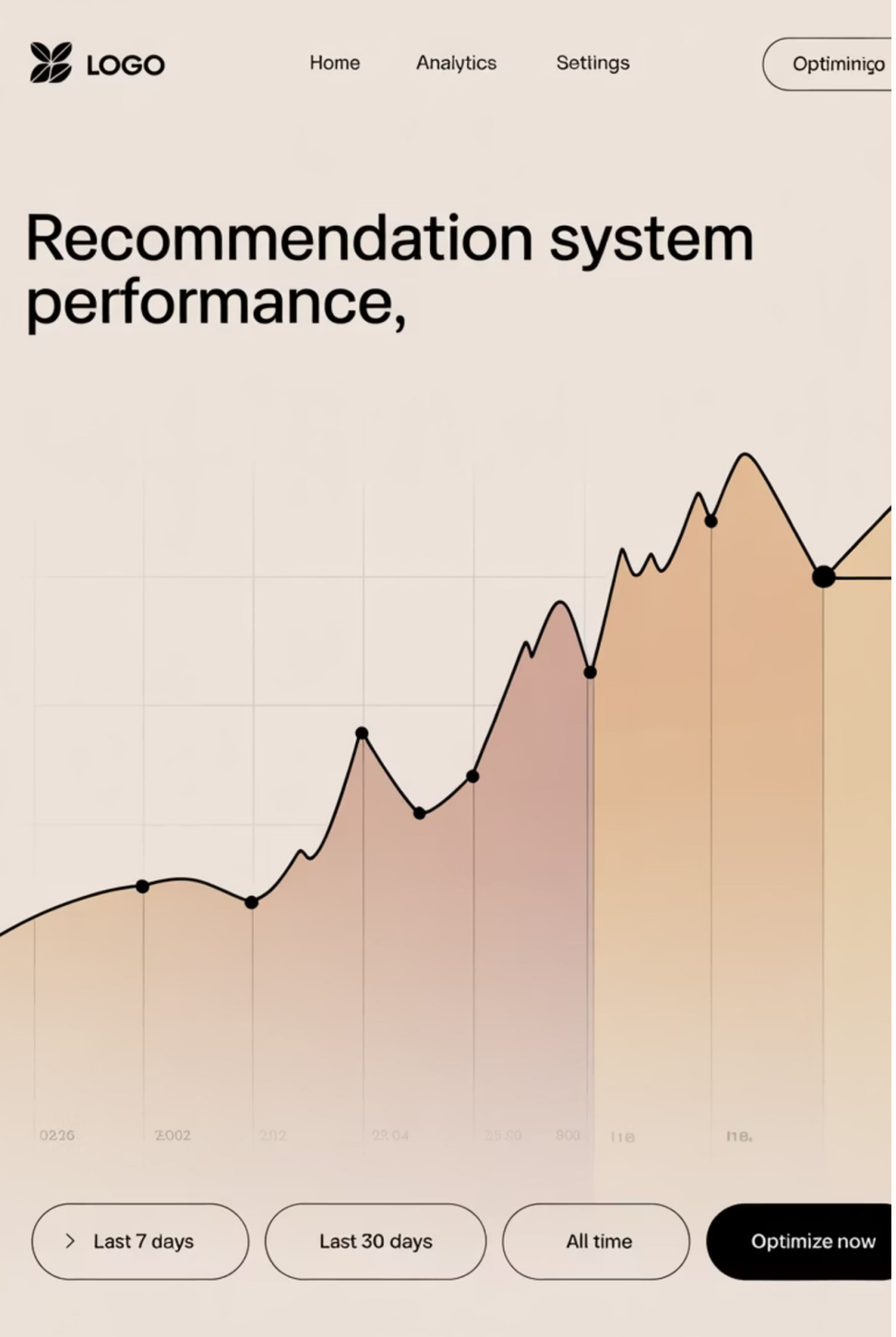
Внедрение MLOps

Мониторинг PSI → алерт при >0.15Авторетренинг



Год	F1	% дефолта	Убыток
2022	0.88	5.1%	-
2024 (до MLOps)	0.61	12.3%	1.2 млрд ₽
2024 (после MLOps)	0.82	6.5%	260 млн ₽

ROI: инвестиции 8 млн ₽ → экономия 940 млн ₽/год → ROI 117x



Decay на 0.15 → потеря 18 млн ₽/день

Как Wildberries вернул выручку за 2 недели

Проблема:

Модель рекомендаций не обновлялась 4 месяца → precision упала с **0.41 до 0.26** → -35% кликов на рекомендации

Финансовые потери:

(0.41 - 0.26) × 8 млн показов/день × 1.8% конверсия × 1500 ₽ = **18.3 млн ₽/день**

Решение MLOps:

- A/B тесты каждые 7 дней
- Алерт при падении NDCG > 10%
- Canary-деплой → откат за 15 минут

+22%

GMV за квартал

41x

ROI инвестиций

> Скриншот алерта в Telegram: "NDCG упал на 12% → запуск A/B теста → обнаружена причина: сезонный сдвиг в товарных категориях"

ModelOps — это не про удобство. Это про compliance. Без него — штраф или запрет

ModelOps по Gartner + ЦБ РФ:

Управление ВСЕМИ моделями

ML, скоринг-правила, NLP, оптимизация

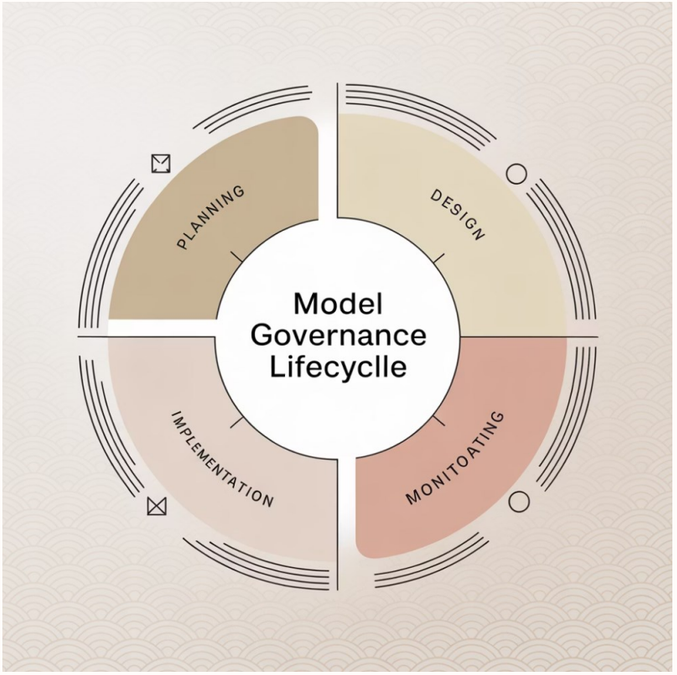
Governance

Аудит + lineage + fairness + версионирование

Требования к ML:

- версионирование, мониторинг, rollback
- защита персональных данных в моделях
- объяснимость решений

Почему 84% компаний не масштабируют?Нет контроля → нельзя доказать эффективность → блокировка



Roadmap внедрения:

Pilot — 1

1 модель, базовый мониторинг

2 — **A/B тест**

Соответствие требованиям заказчика

Автоматизация — 3

Процессы, ретренинг, алерты

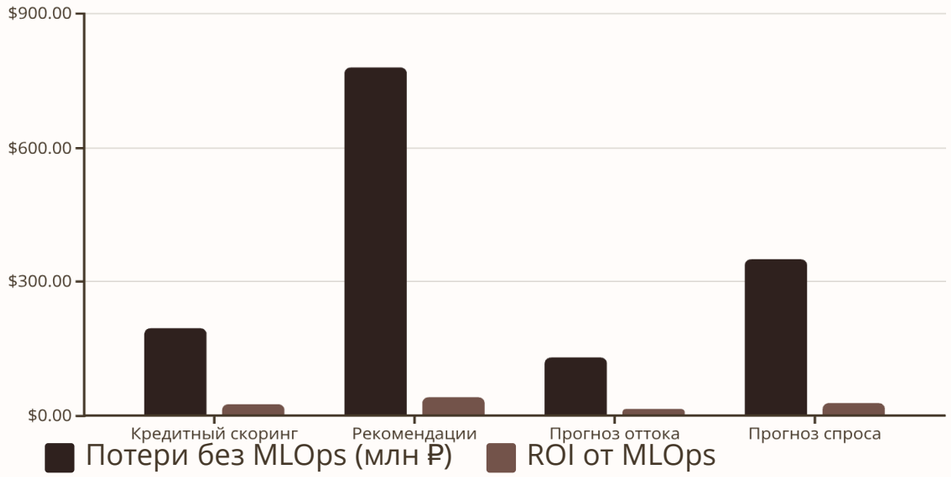
4 — **Масштаб**

Все модели, единая платформа

F1 = 0.85 → это 47 млн ₽ в квартал. Считаем вместе

Универсальная формула ROI от ML:

> **Финансовый эффект = (Новая метрика - Старая) × Объём × Средняя выгода/потеря**



Примеры расчета:

Кредитный скоринг

(0.85 - 0.72) × 50 000 заявок × 30 000 ₽ средний убыток = 195 млн ₽

Рекомендации

(0.38 - 0.25) × 5 млн показов × 2% × 2000 ₽ = 26 млн ₽/день

Перевод метрик в деньги:

Метрика	Финансовый эквивалент
Precision	% верных предложений → выручка
Recall	охват аудитории → LTV
AUC	стабильность → снижение рисков → экономия на резервах

PSI, KL-div, A/B тесты — как измерить ущерб и доказать ROI

Метрики дрифта:



PSI (жёлтый)

Стандарт для мониторинга



PSI (красный)

Критический уровень дрифта

- **KL-div** — для категориальных признаков
- **Wasserstein** — для непрерывных данных

Алертинг:

Telegram/Slack + Jira → автоматический тикет в MLOps

Условие срабатывания: `PSI > 0.15 И F1 < 0.7`

A/B тесты:

Измеряем не accuracy, а **revenue per user**

Минимальный объём: 10 000 наблюдений

Инструменты дашбордов:

Evidently + Grafana → бизнес-метрики в реальном времени

Event

Обнаружен дрифт

Alert

Уведомление команды

Jira

Создание задачи

Retrain

Переобучение модели

Deploy

Внедрение обновления

ROI

Оценка эффекта

ModelOps Center, СберAutoML, Superwise — кто решает бизнес-боли в РФ

Платформа	Ключевые особенности	Клиенты в РФ	Интеграции	Лицензия
ModelOps Center	Governance + ЦБ compliance	ВТБ, Альфа-Банк	MLflow, Airflow, SAS	Коммерческая
СберAutoML	Быстрый старт + MLOps	Сбер, СберМаркет	Внутри экосистемы Сбера	Для партнёров бесплатно
Superwise	Мониторинг + Explainability	Ozon, Lamoda, WB	Python, REST API	Freemium
MLflow + Evidently	Opensource стек	Тинькофф, VK, Ozon (пилоты)	Docker, Kubernetes	Бесплатно

"ModelOp Center automates governance, management and monitoring... resulting in reliable, compliant and scalable AI initiatives."



neptune.ai

What Is ModelOps and How Is It Different From MLOp

Explore ModelOps and its comparison with MLOps, focusing on key aspects in enterprise AI, use cases, platforms, benefits, and features.

ЦБ Compliance

Автоматизированный аудит и соответствие требованиям регуляторов

ROI Tracking

Измерение и отслеживание финансового эффекта от внедрения MLOps

Управление рисками

Выявление, оценка и минимизация рисков модельного дрифта

Не "внедряем MLOps". А "запускаем пилот с ROI за 30 дней"

Шаг 1 (День 1–7)

Выбрать 1 модель с измеримым ROI (например, рекомендации)

1

Шаг 2 (День 8–30)

Контейнеризация + MLflow trackingМониторинг дрифта (Evidently) + алерты (Telegram)Ручной ретренинг по триггеру

2

Шаг 3 (День 31–60)

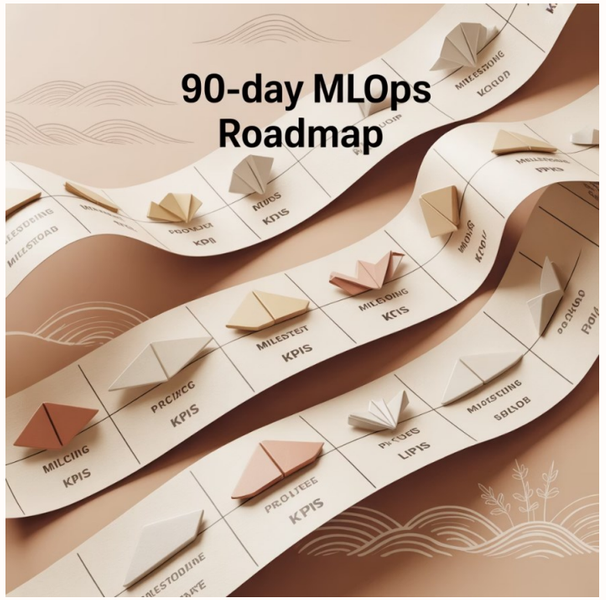
Автоматический ретренинг + A/B тесты

3

Шаг 4 (День 61–90)

Governance (версии, аудит) → соответствие ЦБ

4



Ключевые участники проекта:

Data Science

Создание и оптимизация моделей

MLOps

Автоматизация и мониторинг

Продукт

Бизнес-метрики и интеграция

Compliance

Соответствие требованиям

Чек-лист внедрения:

- Выбор бизнес-критичной модели
- Определение метрики для контроля
- Настройка системы мониторинга
- Интеграция с системой оповещения
- Автоматизация переобучения

KPI проекта:

ROI > 10x за 90 дней

Время обнаружения дрифта < 24 часа

Время переобучения < 48 часов



Ваш кейс. Посчитаем ROI MLOps прямо сейчас

Интерактивный калькулятор ROI от MLOps:

Определите метрику

F1, precision, recall, AUC...

Оцените падение

На сколько процентов ухудшается ваша метрика?

Определите объём

Количество операций (день/месяц/год)

Рассчитайте эффект

Средняя выгода/потеря на одну операцию

Обсудим ваш проект:

- Какие регуляторные риски в вашем проекте?
- Как оценить возможный дрифт модели?
- Какой инструмент вы выберете и почему?

Ваш дрифт = ? млн ₽/год